

Universidad Internacional de las Américas
Escuela de Ingeniería Informática
Informe del laboratorio realizado

Nombre del curso:	Tópicos avanzados de programación
Nombre del docente:	Alejandro Charpentier Gonzalez
Fecha actual:	01/09/2025
Fecha de entrega:	Se debe subir al ECAMPUS a más tardar el 08/09/2025 antes de las 6pm.
Nombre del estudiante:	Miguel Alejandro Fernandez Arteaga
Porcentaje del laboratorio:	5%
Calificación:	

COMPETENCIAS POR DESARROLLAR:

- Desarrollo de un diseño avanzado las mejores practicas vistas en clase sobre clean code
- Uso de tecnologías modernas aplicando Apis rest
- Control de versiones con Gi

INSTRUCCIONES PARA DESARROLLAR EL LABORATORIO:

Usted ha sido contratado para implementar una funcionalidad destinada a una empresa del sector automotriz, la cual desea exponer su inventario de vehículos mediante servicios tecnológicos. La solución es compatible con tecnologías legacy como WCF y Web Services, pero ahora deben migrar a **API RESTful**. La implementación debe estar desacoplada de la tecnología de exposición, siguiendo los principios revisados en clase.

Estructura de datos del vehículo

Cada vehículo debe contener la siguiente información:

- Marca:
 - 1 = Tesla
 - 2 = Toyota
 - 3 = BYD
- Año: Campo entero
- Modelo: Campo tipo string
- Doble Tracción: Valor booleano (true o false)

Se deben implementar las operaciones **CRUD** (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) tanto en **Api rest**:

Operación	Descripción
C - Create	Crear un nuevo vehículo
R - Read	Leer/Listar vehículos existentes
U - Update	Actualizar información de un vehículo
D - Delete	Eliminar un vehículo del inventario

ENTREGABLE:

- Debe entregar la dirección del repositorio en Git. El profesor debe tener acceso para descargar el código fuente. De lo contrario, no se podrá evaluar y se asignará una calificación de 0.
- No deben existir commits posteriores a la fecha de entrega establecida.
- El sistema debe estar en funcionamiento al momento de la evaluación. Si no corre correctamente, no se podrá probar y se asignará una calificación de 0.

Agregar dirección de git aquí :

[Laboratorio2 - Repos](https://dev.azure.com/mfernandez/TopicosAvanzadosProgra/_git/Laboratorio2)

https://dev.azure.com/mfernandez/TopicosAvanzadosProgra/_git/Laboratorio2

Evaluación: (100 puntos)

Criterio	Descripción	Puntos
Create	Implementa correctamente el método para agregar vehículos usando Web Services Debe ser 100% funcional	10%
Read	Permite listar vehículos con formato estructurado Debe ser 100% funcional	10%
Update	Actualiza correctamente los datos de un vehículo existente Debe ser 100% funcional	10%
Delete	Elimina un vehículo del inventario sin errores Debe ser 100% funcional	10%
Desacoplamiento	La lógica de negocio está separada del servicio web (uso de capas o interfaces) Implementa la capa DA 2% Implementa la capa BL 2% Implementa la capa SI 2% Implementa la capa Model 2% Implementa la capa Test 2%	10%
Utiliza el estándar de códigos de estado y el de métodos	Lo utiliza correctamente en todos los métodos y respuestas 10% Parcialmente correcto 5%	10%

Incorrecto 0%		
Nombres significativos	Utiliza nombres significativos en funciones y variables	10%
Debe contener al menos una prueba funcional para cada funcionalidad	Prueba funcional en verde para Create	7%
	Prueba funcional en verde para Read	7%
	Prueba funcional en verde para Update	9%
	Prueba funcional en verde para Delete	7%
30%		